B-MODE 초음파 · 임상의사결정지원

AI가 예측한 간암, 확률을 넘어 유사도 점수까지

B-mode 복부 초음파에서 간세포암과 간혈관종 감별을 위한 딥러닝 모델의 Confidence Score와 임베딩 기반 유사도 점수: 단일기관 공개 데이터셋을 이용한 탐색적 연구

HCC vs Hemangioma | CE + SupCon | Hybrid ViT

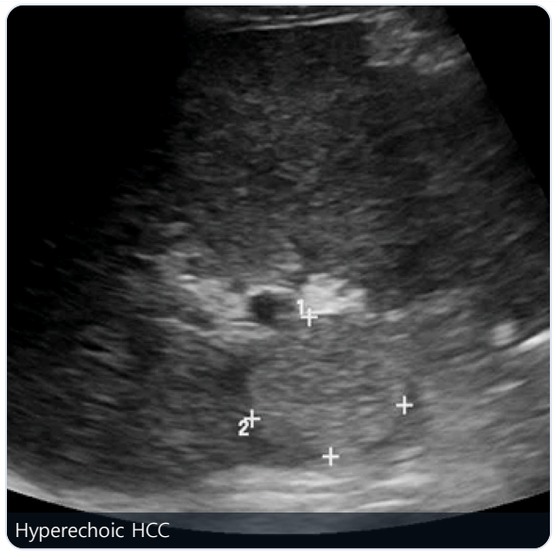
1.000	99.63%	0	2,656
AUROC	정확도	HCC 위음성	영상(clean)

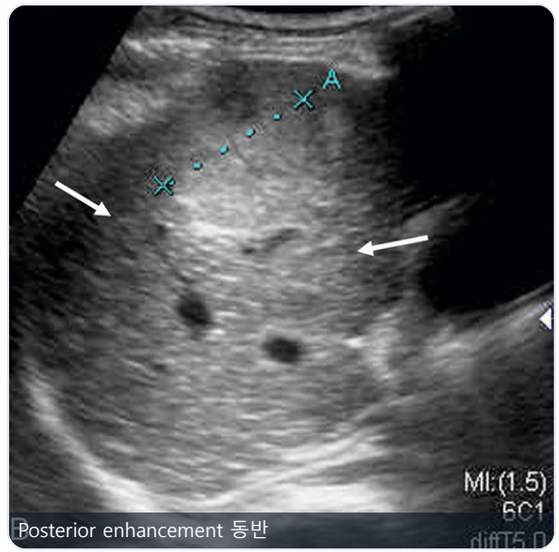
예수병원 가정의학과 R3 김현수

연구 배경 ① · 왜 어려운가

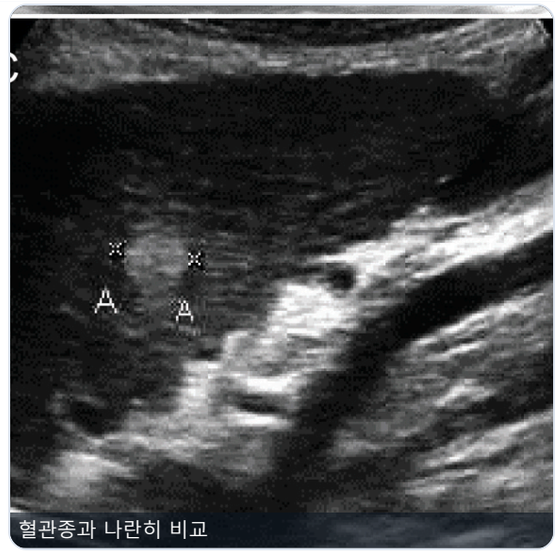
What is your diagnosis?


고에코 HCC


Hyperechoic HCC



Posterior enhancement 동반


혈관종과 나란히 비교

모두 B-mode 복부 초음파 — 에코·경계·후방음영을 보고 판단해 보자.

모두 간암(HCC) — 혈관종처럼 보이지만 실제로는 HCC일 수 있다

연구 배경 ②

초음파는 접근성이 좋지만, B-mode 단독으로는 부족하다

1. 접근성

B-mode 초음파는 비침습·저렴·즉시 가능한 1차 영상 도구

2. 그러나 B-mode 단독 (ML 없이)

양/악성 감별 — 정확도 76.0% · 민감도 76.1% · 특이도 76.9%

(15년 경력 판독자 236명)

3. 최근 AI

AUC 0.924 · 정확도 84.7% · 민감도 86.5%

(조영증강 CT 84.7% · MRI 87.9%)

그래서 실제로는 조영증강 CT/MRI/CEUS를 쓰고, 최근에는 AI를 보조로 쓴다. (meta-analysis: 비조영 US ML 민감도 81.7%·특이도 84.8%)

Yang Q, et al. EBioMedicine 2020 [9] · Campello 2023 [18] · Tak 2026 [13]

연구 배경 ③

스펙트럼으로 나타나고, 현행 AI는 softmax를 확률로 본다

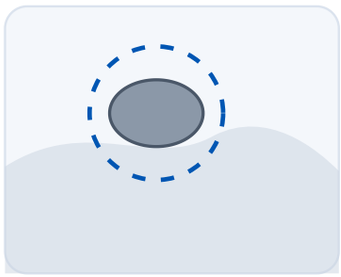
- HCC·hemangioma 모두 전형–비전형 스펙트럼 → hemangioma처럼 보여도 추가 평가(further evaluation)가 필요
- CT·MR이 좋은 방법이고, 최근에는 AI를 사용 — 그러나
- 현행 AI의 문제는 softmax를 확률로 취급하는 것

> softmax는 과잉확신(overconfidence) 경향이 있고, softmax 값이 실제 분류 정확도(확률)와 일치하지 않는다. → softmax는 확률이 아니라 '결정 강도'로 보아야 한다.

Guo 2017 [11] (calibration of modern neural networks)

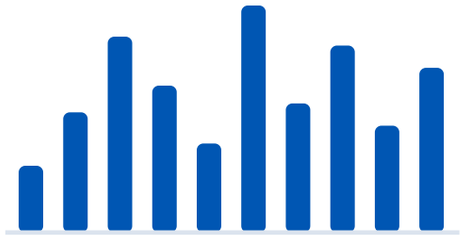
딥러닝 기초 ①

영상 → 인코더 → 숫자의 나열 → 초구면 위의 점



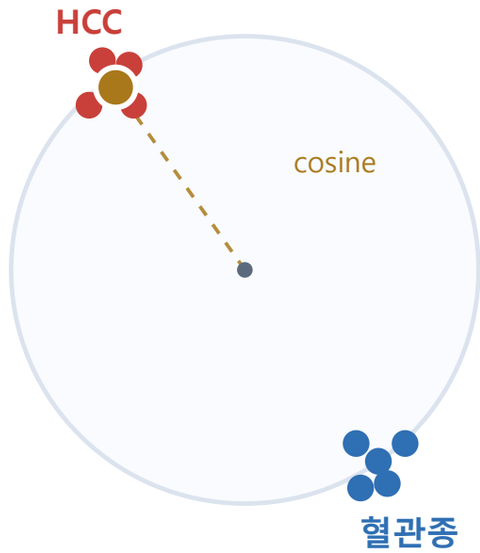
① B-mode 초음파

인코더



② 숫자의 나열(임베딩 벡터)

L2 정규화

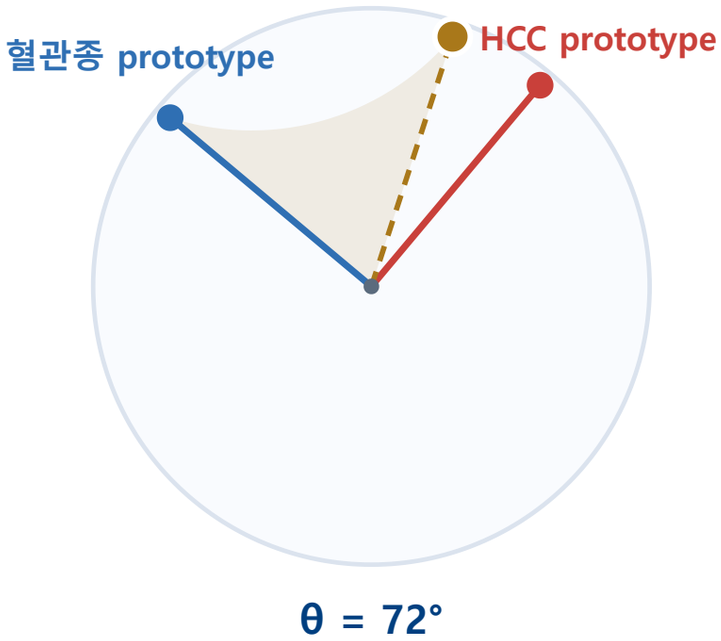


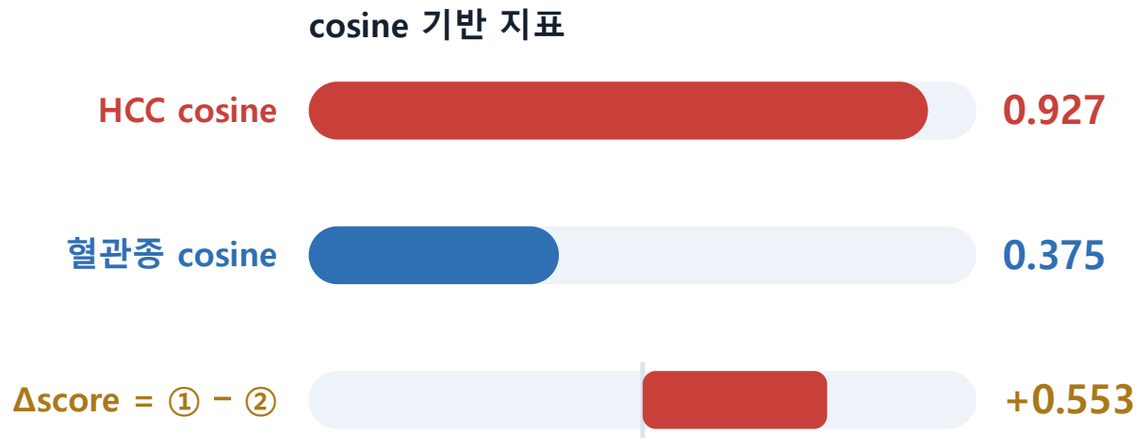
③ 초구면 위의 점 (‖ z ‖ = 1)

영상은 인코더를 거쳐 숫자의 나열(벡터)이 되고, 정규화하면 초구면 위 한 점이 된다. 비슷한 병변일수록 각도(cosine)가 작다. (▲ 반복 재생)

딥러닝 기초 ②

prototype 계산 → cosine score · Δscore





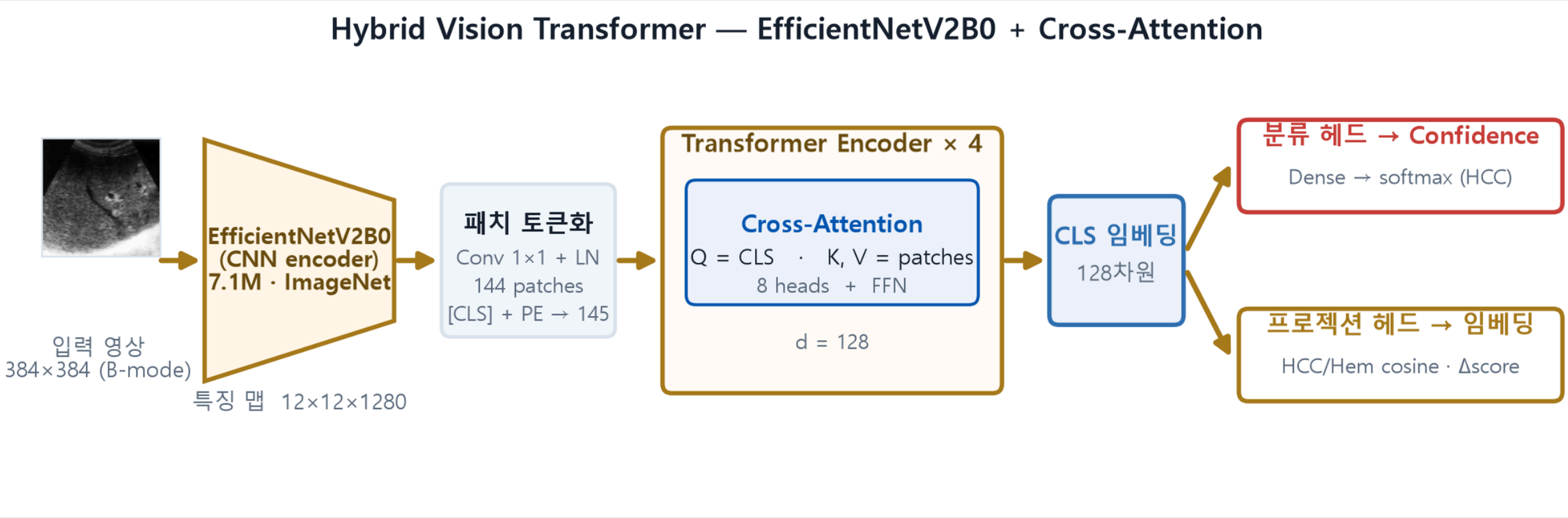
z가 HCC prototype 쪽으로 갈수록 HCC cosine ↑ · Δscore ↑

prototype = 각 클래스 임베딩의 평균 (훈련 세트에서만 계산)

클래스 임베딩의 평균 = prototype. 병변 z와 두 prototype의 각도로 HCC cosine·혈관종 cosine을, 그 차이로 Δscore를 구한다. (▲ 벡터가 왕복)

모델 구조

Hybrid ViT — CNN 인코더 + Cross-Attention



EfficientNetV2B0(CNN) → 토큰화 → Transformer Encoder ×4. Cross-Attention(Q=CLS, K=V=패치). 하나의 CLS 임베딩에서 분류 헤드(confidence)와 프로젝션 헤드(cosine)를 동시 산출.

방법 ①

데이터 — SMC-LUD clean subset

744
명 환자

2,656
장 영상

- HCC 1,389장 · 혈관종 1,267장
- 환자 단위 분할로 누출 차단
- 단, 한 환자에서 한 영상만 쓰지는 못함 (환자당 평균 3.57장)

Table 1B. Clean subset 배분

	환자	영상	Train	Val	Test
혈관종	323	1,267	886	253	128
HCC	421	1,389	972	277	140
합계	**744**	**2,656**	**1,858**	**530**	**268**

HCC는 병리확진, 혈관종은 영상 판독(radiology report)으로 라벨.

방법 ② · 학습 전략

CE with Supervised Contrastive Learning

CE only

분류 경계만 형성

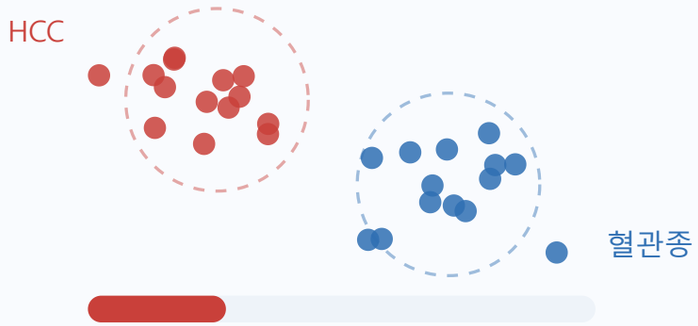
CE + SupCon

임베딩 응집·분리

NNCLR 2단계

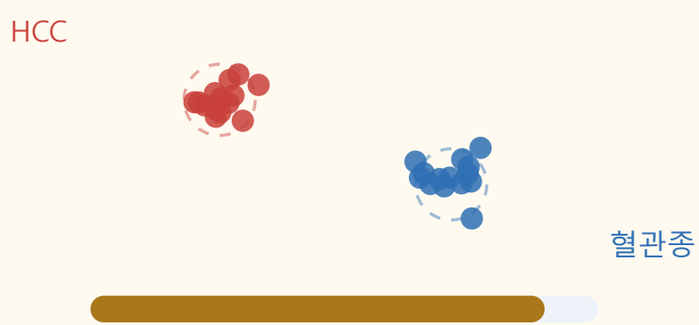
SSL 사전학습 검증

CE only



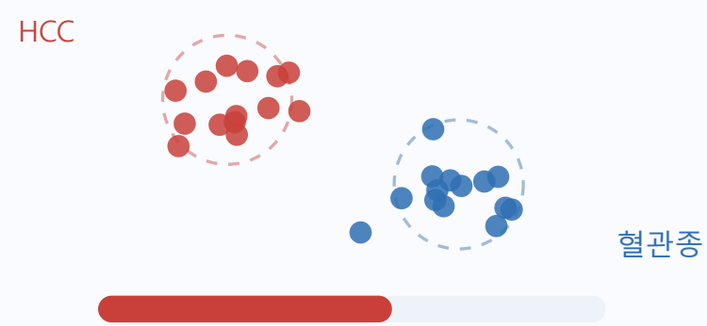
군집이 넓게 퍼짐 (compactness 낮음)

CE + SupCon



같은 클래스가 단단하게 모임 (compactness 높음)

NNCLR 2단계

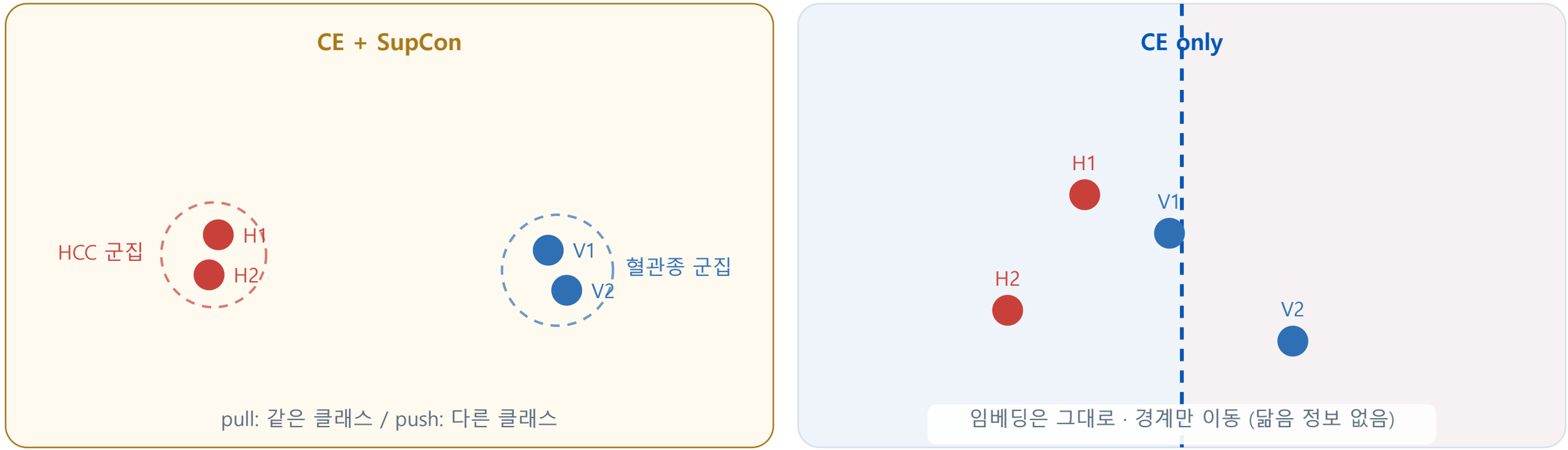


중간 정도 · 성능 이득 없음

384×384 · AdamW · Cosine Annealing. 임계값은 검증 세트에서만 Youden's J → 테스트 고정. 통계: DeLong [15] · 영상 단위 95% CI · 대응 t/Wilcoxon/Pitman-Morgan. (▲ 점이 흩날릴수록 군집이 불안정)

방법 ② · SUPCON 원리

SupCon은 점을 움직이고, CE는 경계만 움직인다 (batch 4)

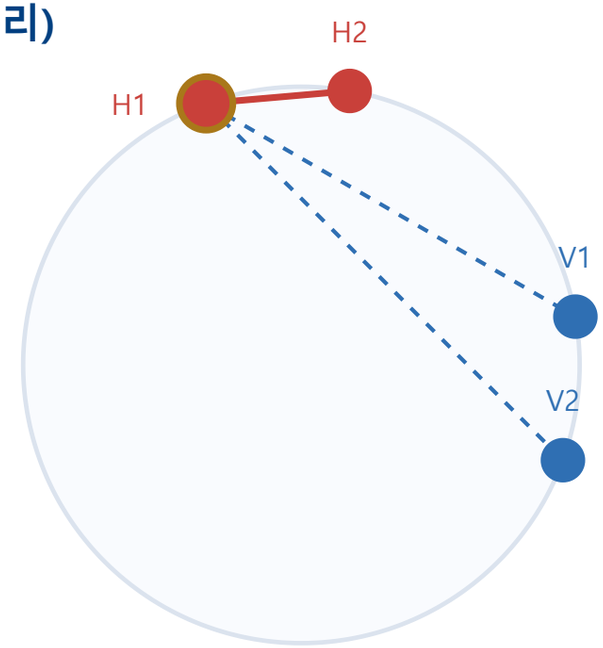


같은 클래스(H1·H2 · V1·V2)는 임베딩에서 가깝게(pull), 다른 클래스는 멀게(push). 분류 헤드의 CE는 각 케이스의 정답 클래스 확률을 높인다. (▲ 좌: 점이 이동 / 우: 경계만 이동)

방법 ② · SUPCON 구체 계산

정렬되면 SupCon loss가 0으로 떨어진다 (batch = 4)

정렬 후 (분리)



H = HCC · V = 혈관종 · 노란 테 = anchor

anchor H1 기준 SupCon loss (τ = 0.1)

j	sim = $z_1 \cdot z_j$	exp(sim / τ)	weight
H2 (positive)	0.866	5769	1.000
V1 (negative)	-0.174	1.76e-1	0.000
V2 (negative)	-0.643	1.62e-3	0.000

Σ weight = 1.000 · positive가 차지하는 비율이 클수록 loss ↓

L_supcon(H1) = 0.00

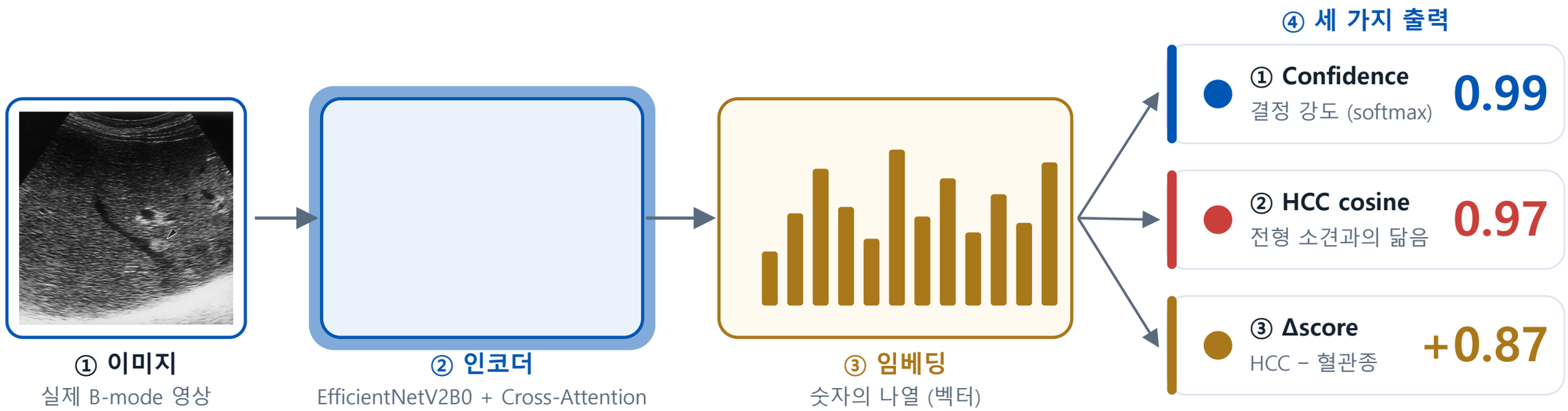
batch(4) 평균 = 0.00

0 — 6.7

anchor마다 positive는 분자, 자기를 제외한 전체는 분모. 정렬 전에는 negative가 weight를 독차지해 loss가 크고, 정렬되면 positive가 1.000을 차지해 loss → 0. batch=4면 anchor 4개의 loss 평균이 SupCon loss가 된다. (▲ loss 감소)

방법 ③ · 세 가지 출력

하나의 병변에서 세 가지 출력



실제 영상이 인코더로 들어가 숫자 벡터가 되고, 그 벡터가 세 지표로 분기해 각 지표의 점(point)이 된다. Confidence(결정 강도) · HCC cosine(전형 소견과의 닮음) · Δscore(어느 쪽에 가까운가). prototype은 훈련 세트에서만 산출. (▲ 이미지가 흘러 들어가 점 3개로)

결과 ① 주력 모델 성능

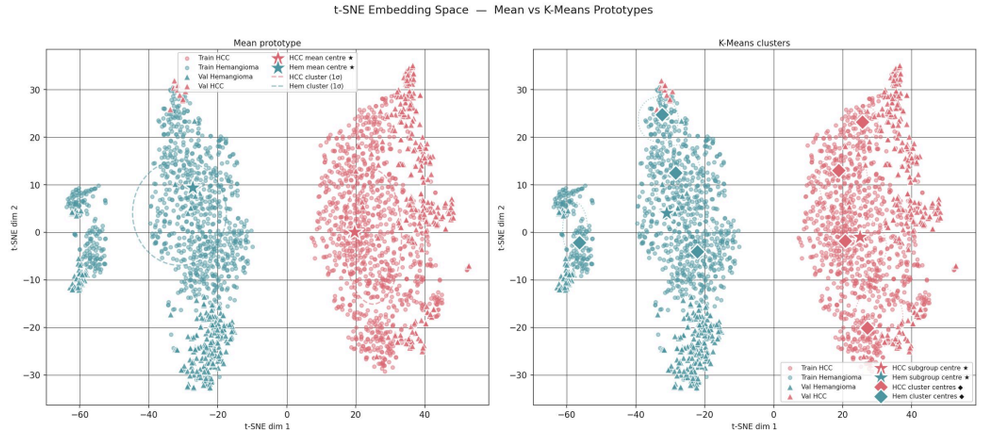
테스트 세트 — 위음성 0건, 위양성 1건

1.000	100%	99.22%	99.63%
AUROC	민감도	특이도	정확도

혼동행렬 (Test, n=268)

	예측 혈관종	예측 HCC
실제 혈관종	TN 127	FP 1
실제 HCC	FN 0	TP 140

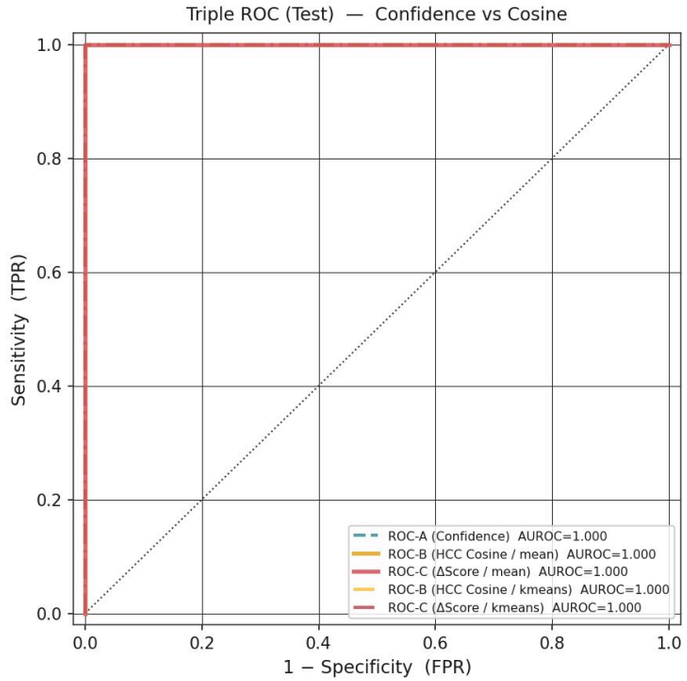
세 출력 모두 동일 — 증분 이득은 확인되지 않음.



동일 test split 선행 baseline 98.88% [13] vs 본 연구 99.63% (내부 검증).

결과 ② 이중 출력 비교

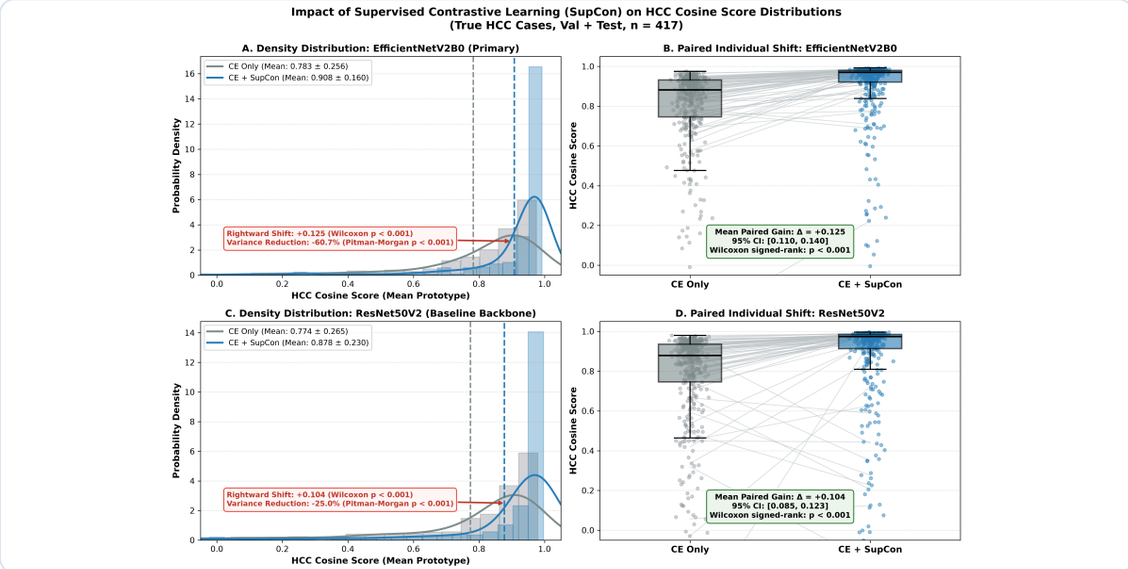
세 출력 모두 AUROC 1.000 — 단, 천장효과 주의



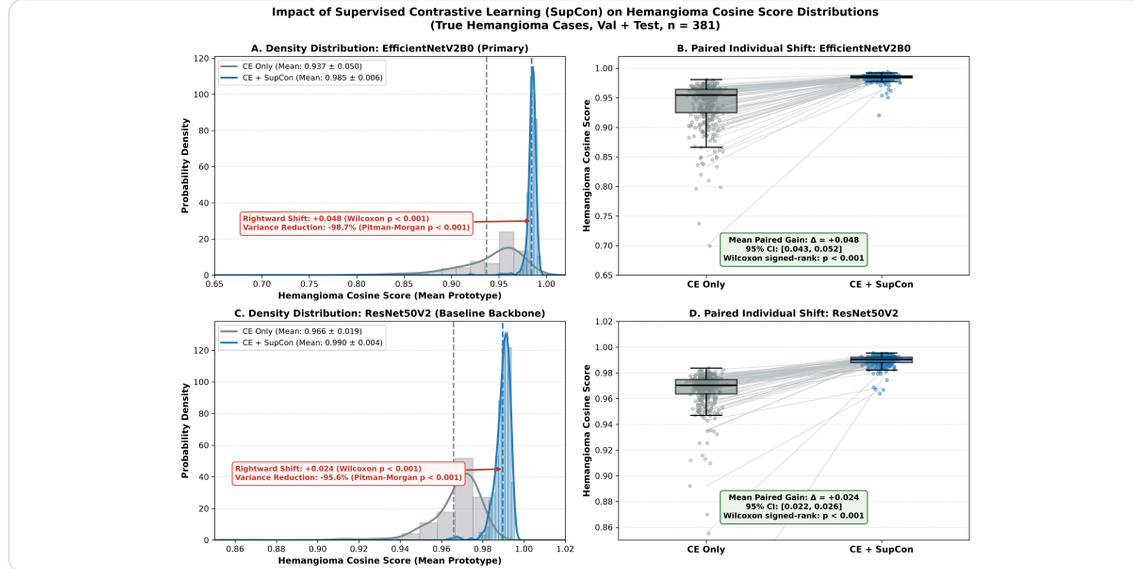
출력	AUROC	DeLong p
① Confidence	1.000	— 기준
② HCC cosine	1.000	1.000 (ns)
③ Δscore	1.000	1.000 (ns)
②③ k=4	1.000	1.000 (ns)

천장효과 ▸ AUROC 1.000에서는 DeLong 검정력이 제한되어 비열등성을 단정할 수 없고, 5개 출력이 같은 1건만 오분류 → cosine의 독자적 이득은 미입증.

SupCon이 cosine score를 "의미 있는 지표"로 만든다



True HCC (n=417)



True Hemangioma (n=381)

- 목적은 분류 성능 개선이 아니라 해석 — "얼마나 HCC/혈관종스러운가"의 정량 지표를 제공
- SupCon 전: HCC 케이스인데도 HCC cosine score가 0~1에 넓게 퍼짐 → radiologic marker로 기능하지 못함
- SupCon 후: 0.9 근처로 밀집 → score가 높으면 HCC일 가능성이 높다로 해석 가능
- confidence도 비슷한 경향이지만 HCC 확률로 직접 해석되지 않아, 이를 보완하는 지표. 같은 변화가 Hemangioma 케이스에서도 관찰됨

HCC 중앙값 0.882→0.970 · 분산 −60.7% | Hemangioma 0.955→0.985 · −98.7% (p<0.001)

고찰 · 한계 · 결론

정리 및 남은 과제

의미

- softmax를 결정 강도로 재정의
- cosine score = "얼마나 HCC스러운가"의 정량 보조지표
- SupCon 후 score가 밀집 → 높을수록 HCC 가능성↑로 해석 가능

한계

- 단일기관 — 외부 검증 부재
- 배경 간질환·AFP 정보 부재
- 환자 내 상관성 미보정 · spectrum bias
- 천장효과로 이득 구분 불가

B-mode 초음파에서 confidence와 임베딩 유사도(HCC cosine·Δscore)를 함께 내는 이중 출력의 산출 가능성을 제시한 탐색적 연구. 실제 임상적 유용성은 다기관 외부 검증으로 평가되어야 한다.

THANK YOU

감사합니다

질문과 토론을 환영합니다.

예수병원 가정의학과 R3 김현수